LERNZIELBUCH

Physik – acht aktuelle Root-P-Kontexte

Kanonische Kapitelsicht

8 atomare Lernziele	16 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:5cc5a9d93123bacd16d273d0f32c245eb76de139489c2e22c9230047ef90f091`

Zur Gliederung

Gliederung

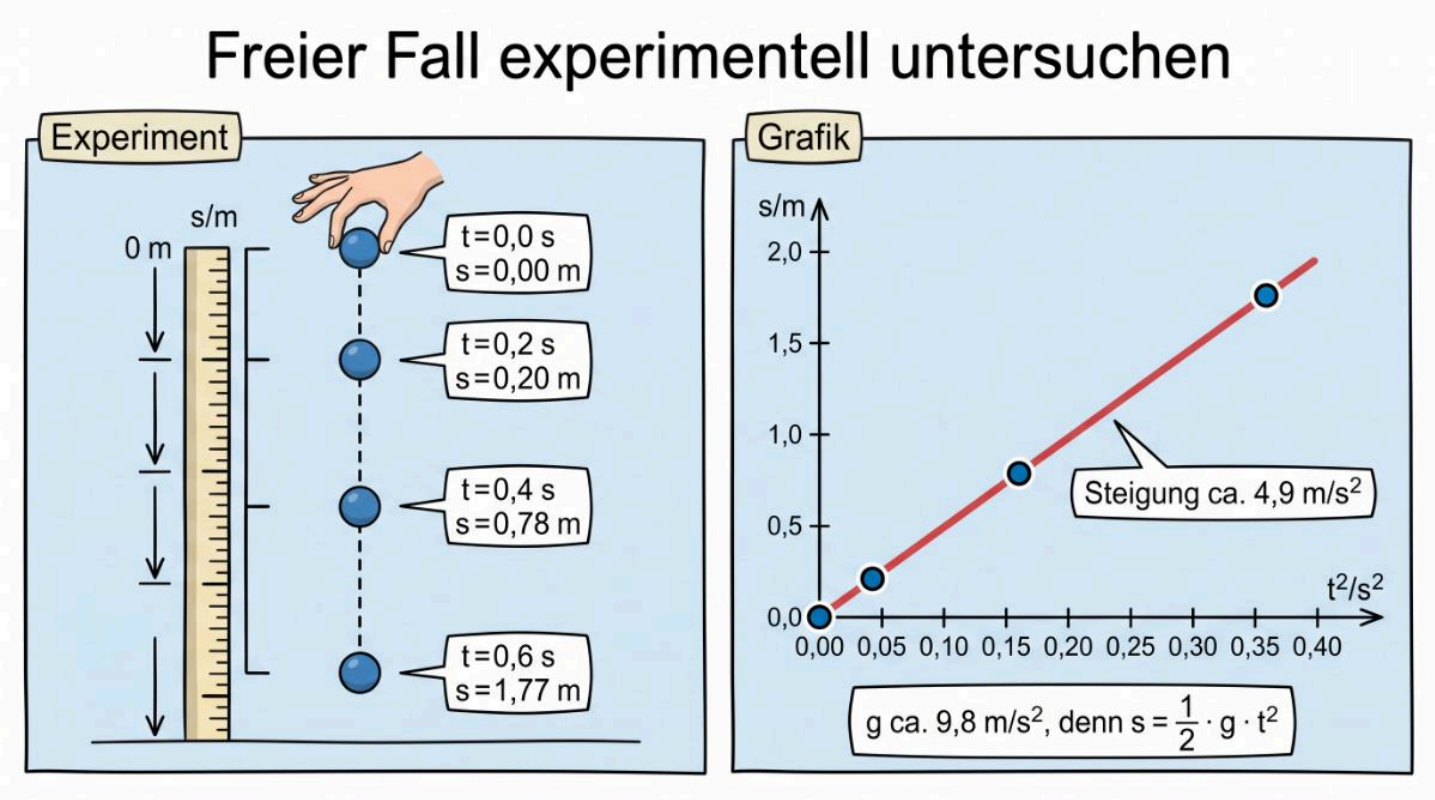
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Physik	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
E.1 Bewegungen und ihre Beschreibung	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Beschleunigte Bewegung und freier Fall	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q1 Elektrisches und magnetisches Feld	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Elektrisches Feld	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Grundlagen des elektrischen Feldes	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Mechanische Schwingungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 7
Induktion und elektromagnetische Schwingungen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 5
Mechanische Wellen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Astrophysik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Massenbestimmung in Doppelsternsystemen und Gravitationswellen deuten	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Massenparameter aus Doppelstern- und Gravitationswellendaten erschließen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2

Freier Fall experimentell untersuchen

Lernziel-ID `09029573-864f-40ca-bf8a-cee7bf6dcb73`

Physik › Sekundarstufe II (GK und LK) › Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen › E.1 Bewegungen und ihre Beschreibung › Beschleunigte Bewegung und freier Fall



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den freien Fall nahe der Erdoberfläche experimentell untersuchen, Messdaten grafisch auswerten, daraus im Modell ohne Luftwiderstand die Gravitationsbeschleunigung bestimmen und unter Angabe der Anfangsbedingungen ein Zeit-Ort-Gesetz formulieren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9
HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
+ 2 weitere Ländergruppen

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Bewegungen mit Diagrammen untersuchen `ce431132-dfc4-42c2-aff6-bd72035190f8`

Gleichmäßig beschleunigte Bewegung und Beschleunigung `e4b38061-1f28-43ad-8371-a3e7c0e81856`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen `7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026`

Bewegungsanalyse und freier Fall `a9562b05-c54d-5635-9244-3f7dd24a8642`

Mehrschrittige Bewegungsmodelle mit Reibung und Chaos analysieren `dd99528a-bae5-5b78-89e6-c6092c927f8d`

Massenanziehung qualitativ beschreiben `92d8f398-0c9f-523c-88d7-44165b6b4768`

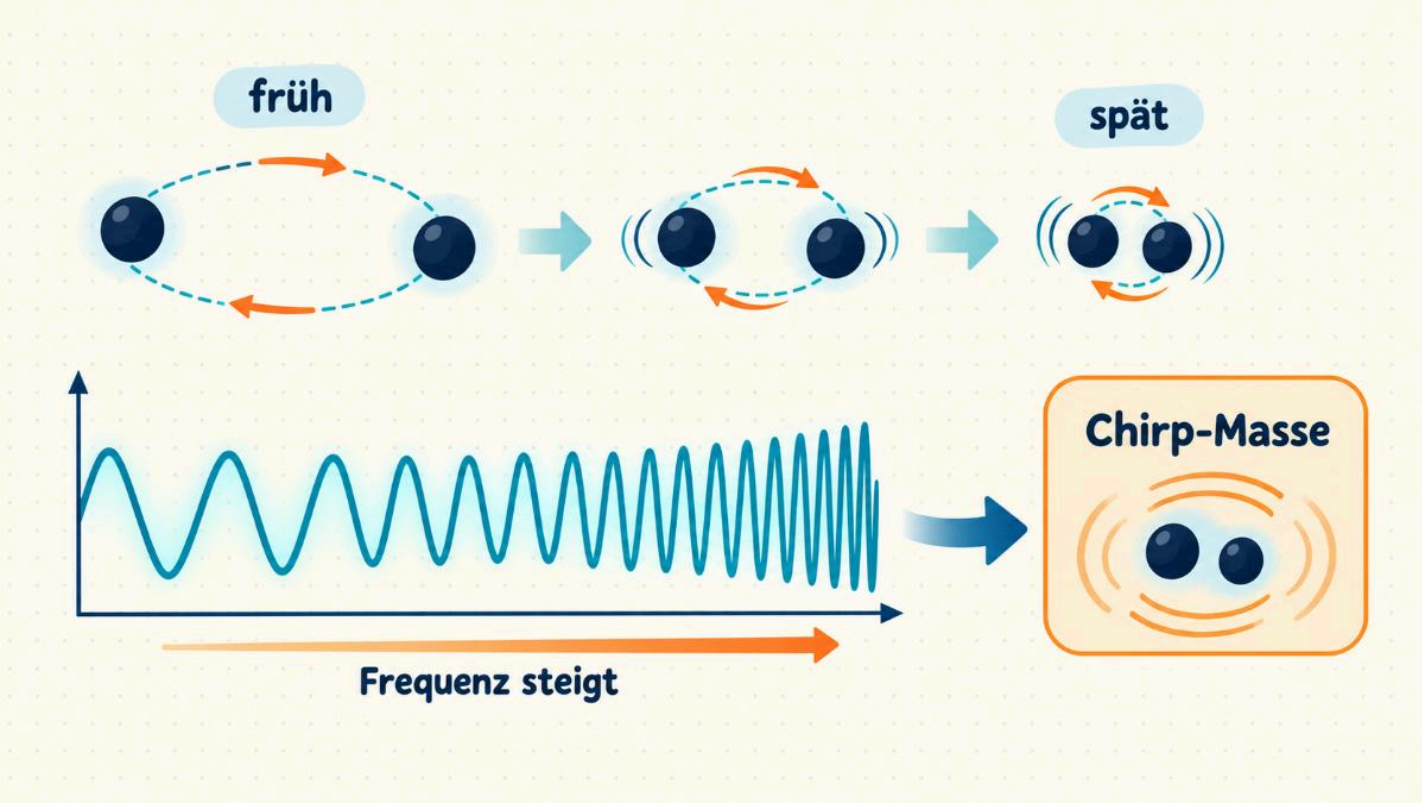
Fallbewegung mit Luftwiderstand und Grenzgeschwindigkeit `12260012-cf04-5409-b57d-f5b3a46d9126`

Buch-Digest `sha256:5cc5a9d93123bacd16d273d0f32c245eb76de139489c2e22c9230047ef90f091`
Ziel-Fingerprint `sha256:130790489acb03f5ba26be963eb06339ad5f38783763c65e16a1646eb7acd6ab`
Feedback zu diesem Lernziel

Chirp-Masse aus der Frequenzentwicklung eines Gravitationswellensignals erschließen

Lernziel-ID `1b7e800a-1c0d-5faa-886b-7ef2f3b8348c`

Physik › Sekundarstufe II (GK und LK) › Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit › Astrophysik › Massenbestimmung in Doppelsternsystemen und Gravitationswellen deuten › Massenparameter aus Doppelstern- und Gravitationswellendaten erschließen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus Frequenz und Frequenzänderungsrate eines inspiralartigen Gravitationswellensignals mit einem begründeten Näherungsmodell die Chirp-Masse als bestimmte Kombination der Komponentenmassen abschätzen sowie Annahmen, Unsicherheiten und Grenzen dieser Inferenz erläutern.

Geltung
BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
+ 1 weitere Ländergruppen

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

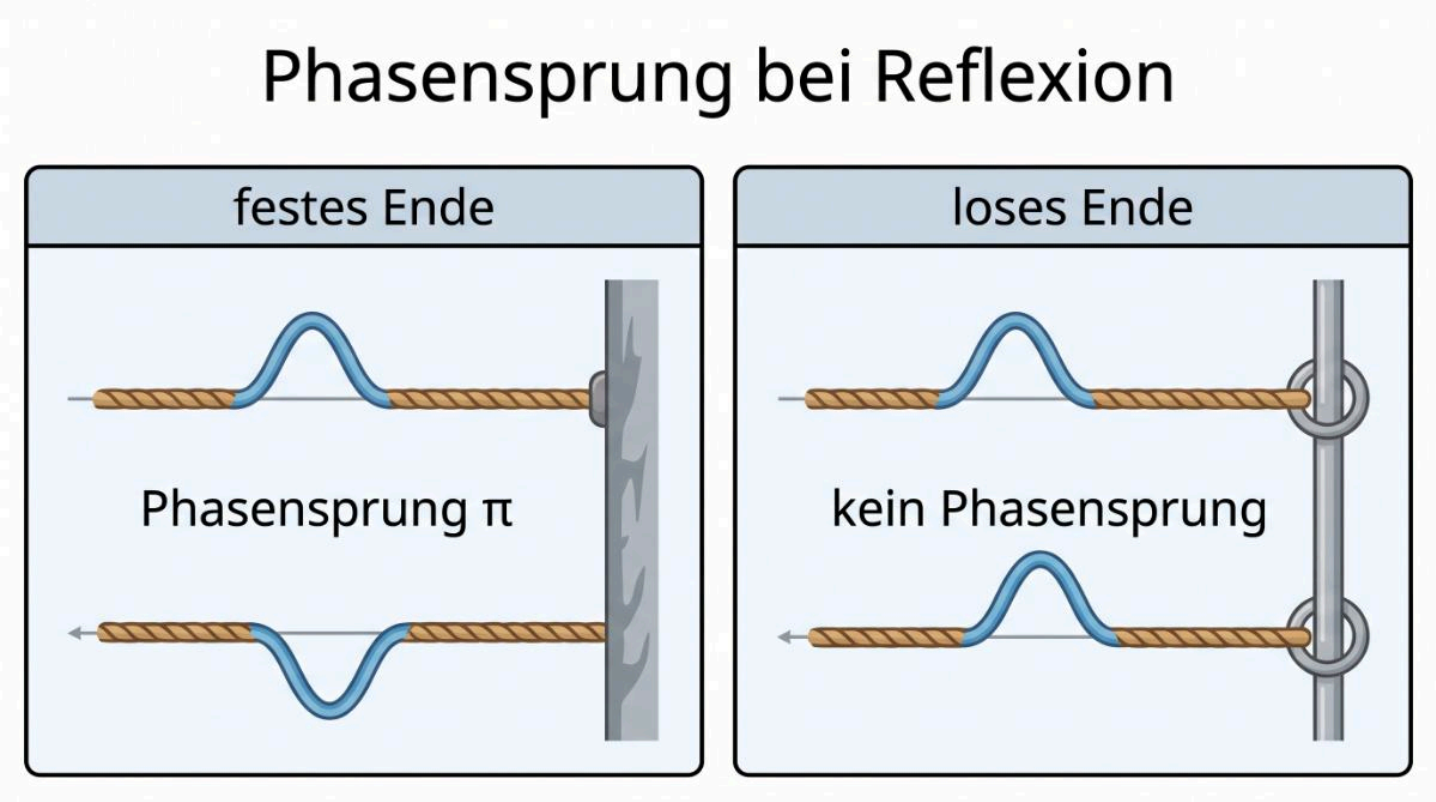
- Potenzen mit rationalen Exponenten als Wurzel- und Bruchausdrücke deuten `88abc886-cce8-55cf-b86c-eb4ba45a92d7`
- Mittlere Änderungsrate berechnen und deuten `ae20183e-92b5-5521-b8e0-9a8662cf51f5`
- Kepler-Gesetze anwenden `497f1311-17d6-56ff-afb1-422a738e5c16`
- Gravitationswellen und elektromagnetische Wellen vergleichen `ba16948b-5e07-54af-b77b-776e677c6906`

Buch-Digest `sha256:5cc5a9d93123bacd16d273d0f32c245eb76de139489c2e22c9230047ef90f091`
Ziel-Fingerprint `sha256:f9dd3bb5f751beee489d52dd51da52b1ead479f552b32d9c6240ad37430c718e`
Feedback zu diesem Lernziel

Phasensprünge bei Reflexion

Lernziel-ID `215f5558-562c-5686-b649-931f324c7983`

Physik › Sekundarstufe II (GK und LK) › Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen › Mechanische Wellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann erklären und mathematisch beschreiben, warum eine eindimensionale Auslenkungswelle bei der Reflexion am festen Ende einen Phasensprung von π und am losen Ende keinen Phasensprung erfährt.

Geltung
BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
+ 1 weitere Ländergruppen

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs
Transformierte Sinus- und Kosinusfunktionen mit der Kettenregel ableiten `58d2f963-4fb9-550d-a832-f5ac60808900`
Stehende Wellen und Wellenlängenbestimmung `d5772db3-120c-5c37-ab46-2336d02236b0`

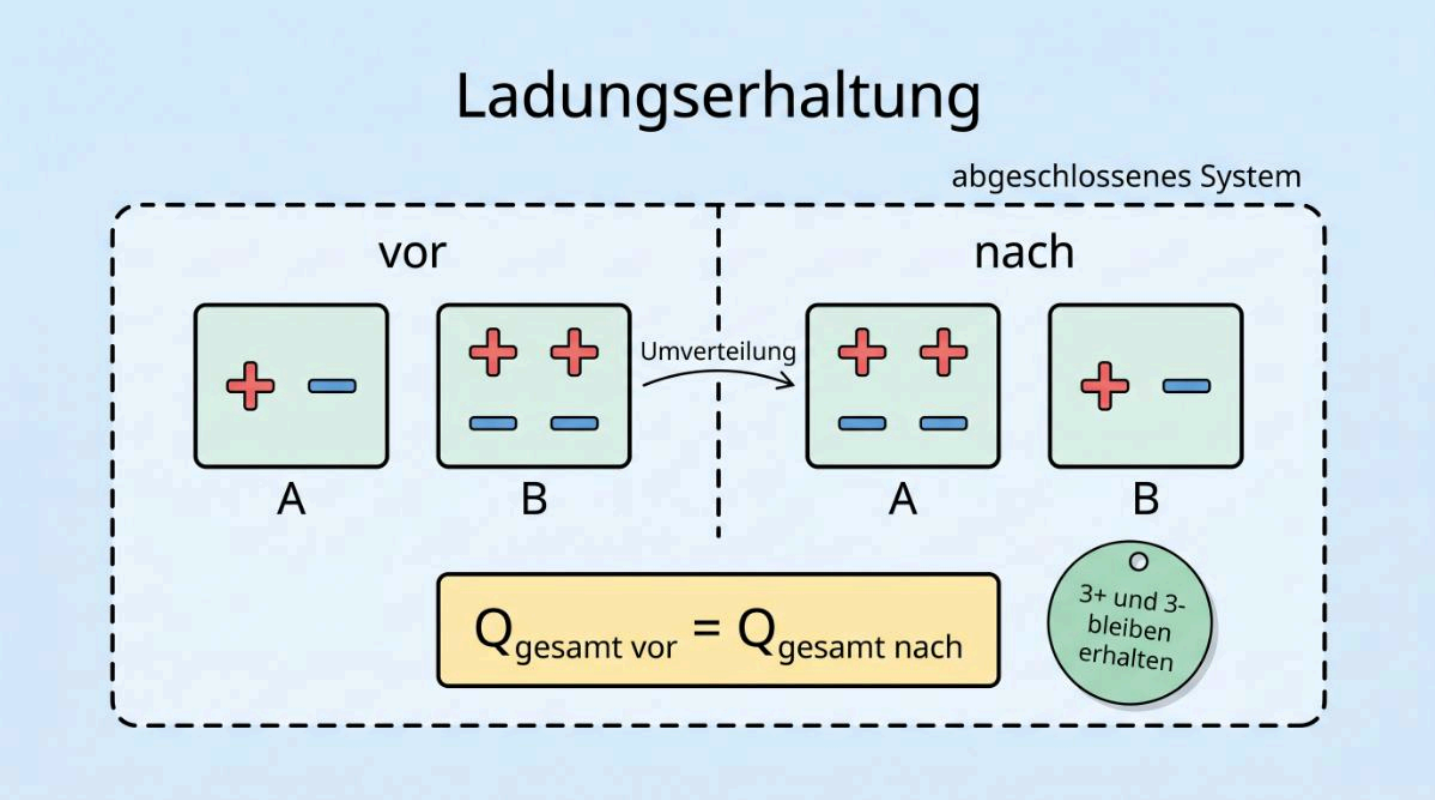
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs
Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen `50328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf`
Interferenz, stehende Wellen und Musikinstrumente `ab2b9c0f-db98-5d20-adee-e46eafe037b4`

Buch-Digest `sha256:5cc5a9d93123bacd16d273d0f32c245eb76de139489c2e22c9230047ef90f091`
Ziel-Fingerprint `sha256:121419eee6e868a60edb230924a92e66409c55aa61e8cc859fa36e7ddcc4c222`
Feedback zu diesem Lernziel

Ladungserhaltung erläutern

Lernziel-ID `25998fed-ea4d-4c3e-b606-e965b5d7f290`

Physik › Sekundarstufe II (GK und LK) › Q1 Elektrisches und magnetisches Feld › Elektrisches Feld › Grundlagen des elektrischen Feldes



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann elektrische Ladung als Erhaltungsgröße beschreiben und Ladungsumverteilungen in abgeschlossenen Systemen fachlich deuten.

Geltung
BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
+ 1 weitere Ländergruppen

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Ganze Zahlen addieren `4b67bed9-06da-40b2-a306-24e9e7dfd390`

Ladungsphänomene und Reibungselektrizität `a6e48b88-51ed-5942-bdb8-8d2192652e0d`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Elektrostatik und Potenzial `841edfdb-5e12-5a37-ab12-552a1d8e92ca`

Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen `d441ee2f-9230-5751-832b-5b0b5cf14605`

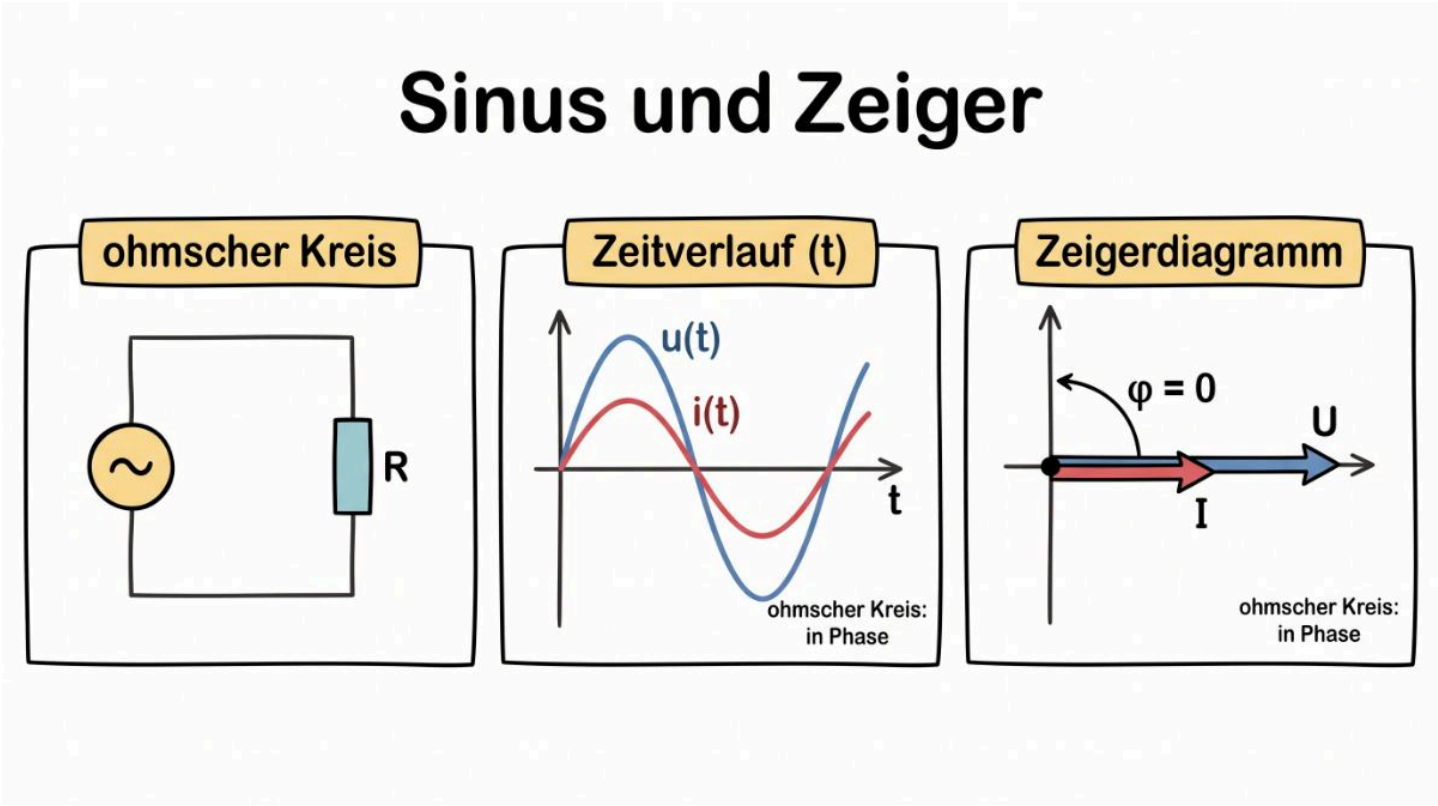
Influenz bei Leitern untersuchen `9fb1dd85-11b7-4a5a-b124-27fea8d1788e`

Buch-Digest `sha256:5cc5a9d93123bacd16d273d0f32c245eb76de139489c2e22c9230047ef90f091`
Ziel-Fingerprint `sha256:7d4102629d3772ec4d015a7cbc0a2b5c0dc4ac0f5663e05cdfc9636f6f92c17e`
Feedback zu diesem Lernziel

Sinusfoermige Wechselgroessen mit Zeigerdiagrammen beschreiben

Lernziel-ID `5f97952e-5ac9-5749-94d0-d1dc50dda358`

Physik › Sekundarstufe II (GK und LK) › Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen › Induktion und elektromagnetische Schwingungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann sinusförmige Spannung und Stromstärke in ohmschen Wechselstromkreisen mit Zeigerdiagrammen darstellen und Phasenbeziehungen fachlich deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
BY: Sek. II · G9 · LK
HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
+ 2 weitere Ländergruppen

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Sinus- und Kosinusfunktionen verstehen `bbef7cf2-90fa-59fa-a115-8b651aab9231`

Zusammenhang von Spannung und Stromstärke qualitativ erläutern `53196a71-9dbd-4835-b2f9-ff21b8a8962c`

Elektromagnetischen Schwingkreis analysieren `ac4ba260-6086-5fcc-bea2-c06f1425a1cc`

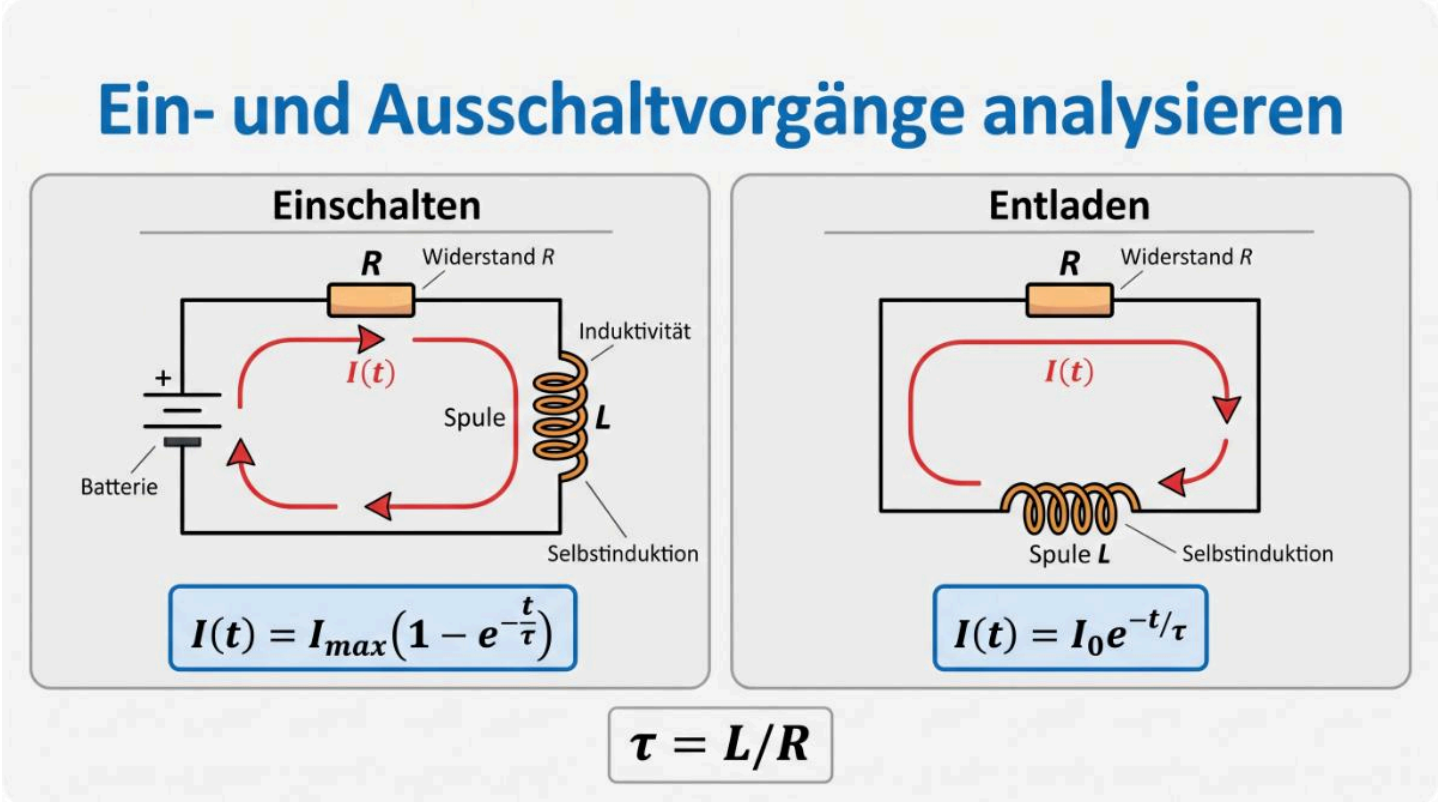
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Kondensator und Spule im Wechselstromkreis analysieren `ef0f2391-fd8e-5ae3-ae86-7adcdd833c7a`

Buch-Digest `sha256:5cc5a9d93123bacd16d273d0f32c245eb76de139489c2e22c9230047ef90f091`
Ziel-Fingerprint `sha256:bafbdd94a248a19d01b7f4d570c8378a321efe0337f65d38b16bdbcf63da8c85`
Feedback zu diesem Lernziel

Ein- und Ausschaltvorgänge analysieren

Lernziel-ID `692db5b6-8be1-5c7b-8307-3a02afb21ea0`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Strom- und Spannungsverläufe beim Ein- und Ausschalten eines idealisierten RL-Stromkreises mit der Zeitkonstante τ = L/R quantitativ analysieren und die Induktivität aus einem solchen Verlauf bestimmen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
BW: Sek. II · LK
BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
+ 2 weitere Ländergruppen

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Wachstums- und Abklingvorgänge exponentiell modellieren und Ergebnisse im Kontext bewerten `27b63e2e-6a34-483e-8e5a-fe0f49670d1d`

Selbstinduktion und Induktivität `37f28bc4-def2-57cf-a06b-191dfd228205`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen `50328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf`

Vorschlag A (LK) - Adaptive Ladespur (Felder/Induktion) `86015397-23c4-5ed7-b893-bc619ec961a8`

Selbstinduktion, Einschaltvorgaenge und Feldenergie `acf192a8-c398-51dc-a03b-672ab55df957`

Vorschlag A (LK) - Feldregelung und Transformatorwirkungsgrad `cf892388-6cb4-5981-adf2-7168aeb948b1`

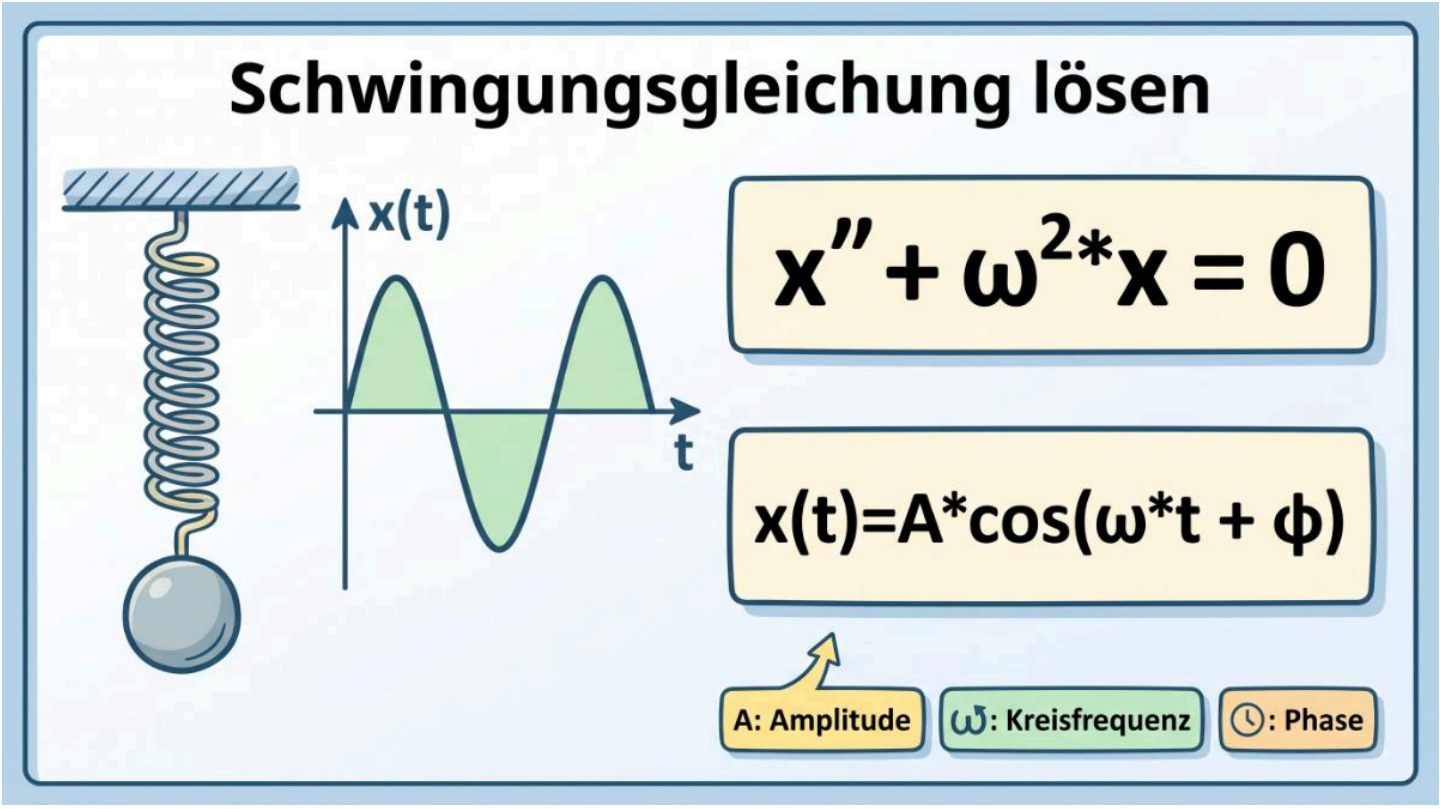
Buch-Digest `sha256:5cc5a9d93123bacd16d273d0f32c245eb76de139489c2e22c9230047ef90f091`

Ziel-Fingerprint `sha256:02ae80b7ac55ac76cc2831b8482f71c0d5e90200a83840d1bd73d8e6f7c737ad`

Schwingungsgleichung lösen

Lernziel-ID `b2fb9a25-4d26-5cf2-a917-823909dcb6bd`

Physik › Sekundarstufe II (GK und LK) › Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen › Mechanische Schwingungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die lineare Differenzialgleichung einer ungedämpften harmonischen Schwingung für gegebene Anfangsbedingungen lösen und die Lösung anhand von Amplitude, Kreisfrequenz und Phase physikalisch deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
BW: Sek. II · LK
HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
+ 2 weitere Ländergruppen

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Transformierte Sinus- und Kosinusfunktionen mit der Kettenregel ableiten `58d2f963-4fb9-550d-a832-f5ac60808900`

Harmonische Schwingung verstehen `d03f1cb6-c224-53db-ad91-76cc7827978d`

Methode: Lösungsansatz für DGL (Exponentialfunktion) `09f2cdbd-64e0-55d2-ada7-1190f4fd50df`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen `50328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf`

Vorschlag B (LK) - Schwingungsdiagnostik mit Grenzflächenanalyse `99954602-819d-57f3-9c09-737e69f162df`

Resonanz, Daempfung und Schwingungsgleichung `d350cfa7-c606-501e-abf7-1c9e546b266b`

Vorschlag B (LK) - Aktives Schwingungsmanagement `fa333c2f-3150-5831-a649-28615164b2f2`

Überlagerungen unabhängiger Schwingungen qualitativ beschreiben `4888444f-4520-437a-9ba7-e74e8f8ed129`

Differentialgleichung des elektromagnetischen Schwingkreises mit Ansatz lösen `a7255b83-336c-4d42-ba5c-bc2f6248ea36`

Buch-Digest `sha256:5cc5a9d93123bacd16d273d0f32c245eb76de139489c2e22c9230047ef90f091`

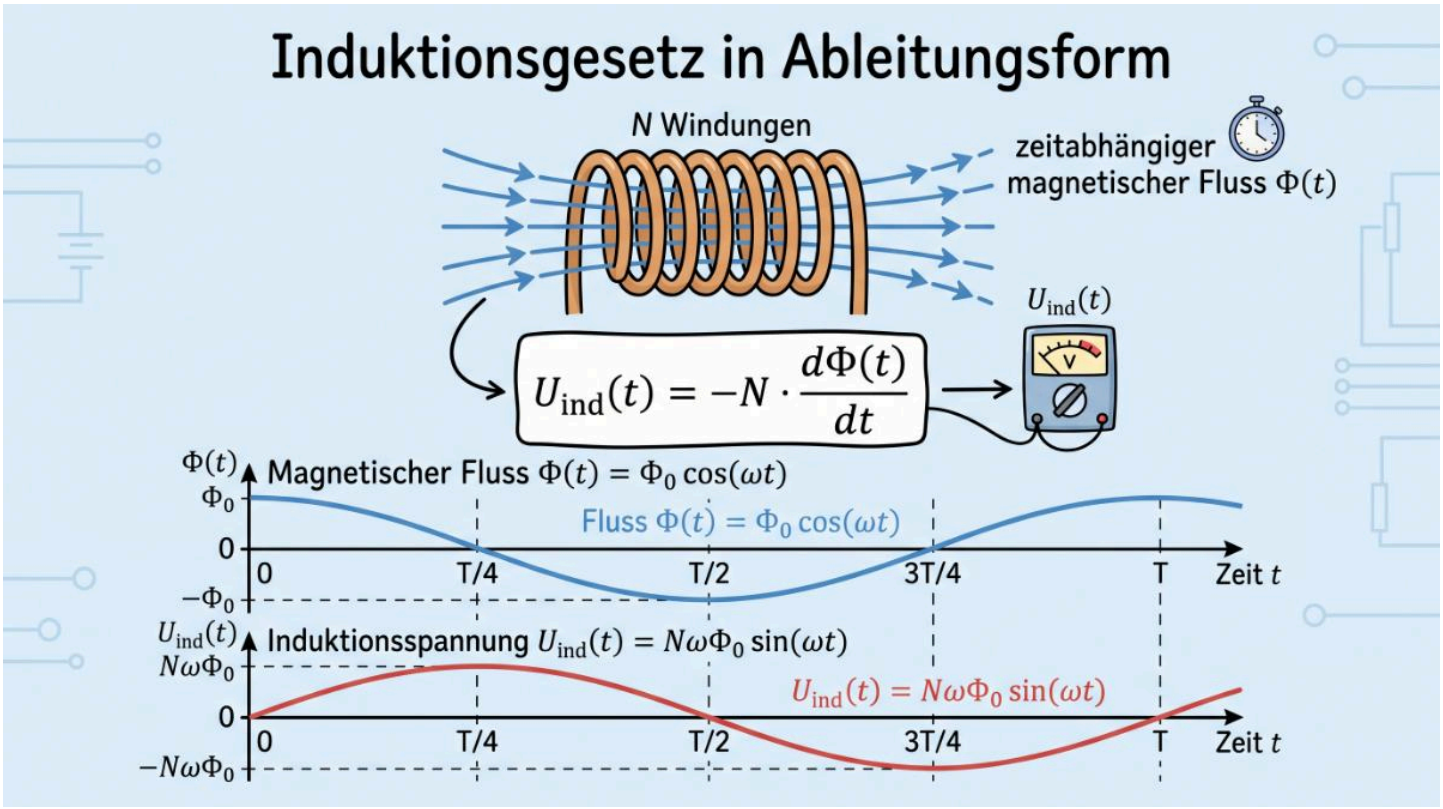
Ziel-Fingerprint `sha256:7d88450b7bd26dad77ae8935a9f74a1ec762f6446ae62ea3e64b4bac2093f5b4`

Feedback zu diesem Lernziel

Induktionsgesetz in Ableitungsform anwenden

Lernziel-ID `d18d4190-ddc1-5181-b1b6-e79947b737c2`

Physik › Sekundarstufe II (GK und LK) › Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen › Induktion und elektromagnetische Schwingungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei einem differenzierbaren zeitabhängigen magnetischen Fluss die momentane Induktionsspannung einer Spule mit N gleichartigen Windungen mit U_ind(t) = −N · dΦ(t)/dt bestimmen und den zeitlichen Spannungsverlauf physikalisch deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
BW: Sek. II · LK
BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
+ 2 weitere Ländergruppen

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Transformierte Sinus- und Kosinusfunktionen mit der Kettenregel ableiten `58d2f963-4fb9-550d-a832-f5ac60808900`
Induktionsgesetz und Lenz'sche Regel `eb1ea150-ec6c-5000-bce3-f46c820dccf8`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen `50328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf`
Vorschlag A (LK) - Adaptive Ladespur (Felder/Induktion) `86015397-23c4-5ed7-b893-bc619ec961a8`
Selbstinduktion, Einschaltvorgaenge und Feldenergie `acf192a8-c398-51dc-a03b-672ab55df957`
Vorschlag A (LK) - Feldregelung und Transformatorwirkungsgrad `cf892388-6cb4-5981-adf2-7168aeb948b1`

Buch-Digest `sha256:5cc5a9d93123bacd16d273d0f32c245eb76de139489c2e22c9230047ef90f091`
Ziel-Fingerprint `sha256:e779dacc231c01467f281b8dbe76aab4e0376a814c360d70709772e9afbded29`
Feedback zu diesem Lernziel